

户外营地综合平台

发际线捍卫者：2252954 文彧婕 2252092 毕雅琳 2251926 罗诗雨 2251654 付宝莹

1. 背景与动机：

当前市场上虽然有一些营地预约和户外用品租赁的平台，但大多数功能相对独立，用户体验不够流畅。它们大多是分开操作的，用户需要在多个平台间切换，可能导致信息不一致和操作复杂。同时，缺少一个集合分享和获取户外经验的平台，以及集合闲置户外用品出售和户外活动招募的平台。

2. 主要目标：

该项目的核心目标是打造一个集成化、一站式的营地预约系统，解决当前营地预订、户外用品租赁、用户交流和信息获取之间割裂的问题。主要目标包括：

- 简化预约流程。
- 提供交流平台。
- 获取户外信息。

3. 主要功能与特性：

主要功能包括：

- **营地预约**：搜索、筛选营地，查看营地信息，在线预订和管理预约。
- **户外用品租赁**：按类别筛选用品，在线租赁并与营地预订关联。
- **社区交流**：发布经验帖分享经验、招募贴组织活动、闲置帖在用户间出售闲置户外用品。
- **经验咨询**：查看露营攻略、户外技巧资讯。

特点包括：一站式服务、用户体验友好、社区互动、个性化推荐、可靠性高。

4. 目标用户及关键可用性目标：

1.目标用户

- (1) 热爱户外的个人用户
- (2) 露营装备租赁公司
- (3) 营地运营商

2.关键可用性目标

- (1) 用户友好界面：确保用户轻松使用平台，界面布局直观。
- (2) 高效性：支持用户快速检索，减少操作步骤。
- (3) 可靠性：确保系统运行稳定，减少故障。
- (4) 安全性：确保用户数据和交易安全，使用身份验证机制和数据保护。

5. 现有产品的评估说明：

现有相似产品（携程，去哪儿等）不足：

- 功能单一：无法提供营地特色和使用体验介绍。
- 缺少户外用品租赁：用户无法通过平台一站式获取出行所需的装备。
- 缺乏社交互动：无法让用户分享户外经验、交流心得。

本产品的解决办法：

- 支持用户浏览详细营地信息。
- 支持用户租赁户外用品。
- 支持用户分享户外经验，参与讨论，或者发布闲置物品交换和招募活动。

6. 解决方案的创新性及改进点：

- **全方位服务：** 本产品不仅提供营地预订，还整合了户外用品租赁、详细营地信息展示，实现一站式户外出行服务。
- **社区互动：** 支持发布分享贴、闲置贴和招募贴，增强用户互动性和社区归属感。
- **内容丰富：** 提供户外经验资讯和营地特色介绍，帮助用户更明智做出决策。

7. 团队组织与初步项目规划：

10人团队组织设置如下： 项目经理（1人）、数据库架构师（1人）、前端开发团队（3人）、后端开发团队（3人）、测试团队（2人）

初步项目规划：

- **第1阶段：需求分析与设计（1-2周）**
项目经理组织需求调研，数据库架构师设计数据模型和数据库架构，前后端团队定义接口需求。
- **第2阶段：数据库开发（3-4周）**
后端团队开发并实现数据库结构，前端团队开发用户界面并与后端的API接口整合。
- **第3阶段：测试与优化（2周）**
测试团队测试前后端数据库功能，进行数据处理、查询效率测试。后端团队根据测试结果进行优化。
- **第4阶段：发布与维护（1-2周）**
项目上线后，进行维护和bug修复，收集用户反馈并进行功能优化。

8. 工程流程与方法论：

开发方法论： 敏捷开发

工程流程： 每个Sprint周期都包括需求确认、开发任务分配、前后端开发与集成、功能测试。每次迭代结束后，团队评估开发进展，并根据用户反馈进行调整。

9. 团队协作平台或系统：

- **Git(Github Desktop)：** 代码的版本控制，共享修改历史。
- **Pixso：** 前端团队使用的界面设计和原型共享工具。

- **Apifox**: 接口设计、共享、对接和测试。
- **Notion**: 各类文档的编写和共享。
- **钉钉**: 团队成员的日常沟通。

10. 发展的潜力:

在技术创新方向, 可以引入AR或VR技术, 帮助用户在预订前感受营地和其周围环境, 增强沉浸感和决策效率。

同时, 可以进行跨平台集成与合作, 如与其他旅游、导航、天气等应用合作, 将天气信息、交通信息、导航等功能集成到平台中; 集成旅游保险与健康服务, 提供户外旅游保险、医疗急救信息服务, 提供安全保障。

11. 相关技术:

前端:

- HTML/CSS/JavaScript
- Vue.js

后端:

- ASP.NET Core
- SQLSugar

数据库:

- Oracle Database

12. 开发中可能的挑战:

技术挑战:

- 系统扩展性性能: 平台可能会面临大量的用户同时访问, Oracle 数据库在面对高并发查询时需要专门的架构设计和数据库优化策略。
- 安全性: 平台涉及用户个人信息和支付数据, 需要使用 SSL、加密技术以及认证机制, 防止数据泄露和黑客攻击; 确保用户角色权限管理、户外达人申请审核、支付系统等模块的安全性。

非技术挑战:

- 用户体验设计: 项目涉及营地预订、户外用品租赁、社区互动等, 要在这些模块之间设计流畅的用户体验, 确保功能的易用性。

13. 项目对职业发展的帮助:

1. 团队成员将深入应用 Oracle 数据库, 在处理大型数据集、优化复杂查询、编写 PL/SQL 存储过程方面, 为成为数据架构师或数据库管理员打下基础。
2. 团队成员将接触到分布式系统设计、微服务架构、API 设计集成等技术, 提升系统架构设计能力。
3. 团队成员将学习安全认证、加密、数据保护等内容, 提供安全工程师或系统管理员的工作经验。